

19 Voici un tableau de valeurs d'une fonction h .

x	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	4	0	3	3	-2	-1

- a. Citer deux nombres ayant la même image.
b. Quel nombre a pour antécédent 0 ?

20 En associant un nombre de la première ligne de ce tableau à un nombre de la deuxième ligne, expliquer pourquoi on ne définit pas une fonction.

x	1	2	-1	4	-3	4
y	2	8	3	-7	0	1

21 **CALCUL MENTAL** Ce tableau définit une fonction f .

x	1	-1	0	-3	4	2
$f(x)$	1,5	-1,5	0	-4,5	5,5	3

Est-ce un tableau de proportionnalité ?

22 Ce tableau définit une fonction f .

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	2	5	-1	5	0

Recopier et compléter : a. 0 et 2 sont des ... de 5.

b. 0 a pour ... 3. c. 2 est l'... de -1.

23 g est la fonction définie par le tableau suivant :

x	-3	-2	-1	2	5	10
$g(x)$	10	5	2	-2	10	12

a. Donner l'image par g de :

• 2 • -2 • 5

b. Donner un antécédent par g de :

• 2 • -2 • 5

c. Léa affirme : « $g(10) = -3$ ».

A-t-elle raison ? Si non, expliquer son erreur.

d. On recherche un nombre a tel que $h(a) = 10$.

Indiquer une (des) valeur(s) possible(s) de a .

34 Voici un programme de calcul.

On note p la fonction qui au nombre x choisi, associe le résultat obtenu.

- Choisir un nombre.
- Élever au carré.
- Multiplier par 5.
- Ajouter 10.

a. Déterminer une expression de $p(x)$.

b. Calculer : • $p(-1)$ • $p(3)$ • $p(0)$

32 Voici un programme de calcul.

On note f la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat obtenu.

Déterminer une expression de $f(x)$.

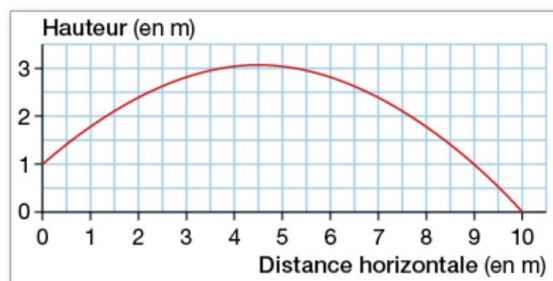
- Choisir un nombre.
- Multiplier par 2.
- Ajouter 3.

33 **CALCUL MENTAL** Un rectangle a pour longueur 7 cm. p est la fonction qui à la largeur, en cm, du rectangle, associe son périmètre, en cm.

a. Calculer $p(3)$.

b. Vérifier que 5,5 est un antécédent de 25 par la fonction p .

41 Julien a tiré une flèche avec son arc. Le graphique ci-dessous représente la hauteur, en m, de la flèche en fonction de la distance horizontale, en m, qu'elle a parcourue.



Objectif

On se propose d'étudier cette situation à l'aide de différentes représentations d'une fonction.

1. Dans cette partie, les réponses seront données grâce à des lectures graphiques.

a. De quelle hauteur la flèche est-elle tirée ?

b. À quelle distance de Julien la flèche retombe-t-elle au sol ?

c. Quelle est la hauteur maximum atteinte par la flèche ?

2. Dans cette partie, les réponses seront justifiées par des calculs.

Le graphique ci-dessus représente la fonction f définie par $f(x) = -0,1x^2 + 0,9x + 1$.

a. Calculer $f(4)$ et $f(5)$.

b. La flèche s'élève-t-elle à plus de 3 m de hauteur ?